

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดน้ำหนัก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การปฏิบัติการชั่ง

สอนวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 13 ชั่วโมง

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้

ตัวชี้วัด

ค 2.1 ป.1/2 วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด

สมรรถนะหลัก

- คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
- การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. อธิบายเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักสิ่งของ (K)
2. บอกน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้หน่วยกลาง (P)
3. เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน (A)

สาระสำคัญ

การชั่ง เป็นการวัดน้ำหนักของสิ่งของ อาจทำได้โดยการใช้หน่วยน้ำหนักที่ไม่เป็นหน่วยมาตรฐาน เราสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ชั่งน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้

สาระการเรียนรู้

การปฏิบัติการชั่ง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

ชิ้นงาน เรื่อง การบอกน้ำหนักโดยใช้หน่วยกลาง ผลงานจากกิจกรรมข้อ 4

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
1. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำหนักของสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น กระเป๋านักเรียนมีน้ำหนักมากกว่ากระตักน้ำ เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนทบทวนเรื่อง การเปรียบเทียบน้ำหนัก โดยครูนำสิ่งของ 2 อย่าง มาชั่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนที่ทำจากไม้แขวนเสื้อ ให้นักเรียนสังเกตแขนของเครื่องชั่งและบอกว่าสิ่งของใดหนักกว่า	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - แสดงความคิดเห็น พุด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนักโดยการยกด้วยมือและการใช้เครื่องชั่งว่าวิธีใดที่น่าจะให้ผลชัดเจนมากกว่ากัน (การใช้เครื่องชั่ง) จากนั้นครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3- 4 คน แต่ละกลุ่มประดิษฐ์เครื่องชั่งจากไม้แขวนเสื้อ และถ้วยโศกริมเมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้ว นักเรียนเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่ง เช่น ยางลบกับดินสอ เป็นต้น	15	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - แสดงความคิดเห็น พุด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ - ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำงานตามบทบาทที่ได้รับและ

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
		ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ - รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างตั้งใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบน้ำหนักของยางลบกับฝาจิบน้ำอัดลมว่าสิ่งใดหนักกว่า โดยใช้เครื่องชั่งที่ทำจากไม้แขวนเสื้อ (ยางลบหนักกว่า)  จากนั้นครูให้นำฝาจิบน้ำอัดลมวางลงในถ้วยไอศกรีมครึ่งละ 1 อัน จนกว่าฝาจิบน้ำอัดลมจะมีน้ำหนักเท่ากับยางลบ คือ แขนของเครื่องชั่งอยู่ในแนวตรง และบอกว่ายางลบ 1 ก้อนมีน้ำหนักเท่ากับฝาจิบน้ำอัดลมกี่อัน ดังภาพ  แขนของเครื่องชั่งเสมอกันหรืออยู่ในแนวเดียวกัน ดังนั้นยางลบก้อนนี้หนัก 3 	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - แสดงความคิดเห็น พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ - ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำงานตามบทบาทที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ - รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างตั้งใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกการชั่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนที่ประดิษฐ์เอง ในการชั่งสิ่งของ 2 อย่าง ซึ่งนักเรียนเป็นผู้กำหนด รวมทั้งใช้หน่วยวัดต่าง ๆ ตามความต้องการของนักเรียน จากนั้นจดบันทึกผลการชั่งลงในกระดาษเปล่า ครู	15	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - แสดงความคิดเห็น พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
เลือกผู้แทนกลุ่ม 2- 3 กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน แล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกสิ่งของที่มีน้ำหนักเท่ากัน 1 คู่ มาเปรียบเทียบน้ำหนัก แล้วชั่งน้ำหนักของสิ่งของแต่ละชิ้นโดยใช้หน่วยกลาง จดบันทึกผลลงในกระดาษเปล่า พร้อมทั้งวาดภาพ ระบายสีประกอบ ครูเลือกผู้แทนกลุ่ม 2- 3 กลุ่ม ให้ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน แล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง		คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ - ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำงานตามบทบาทที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ - รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างตั้งใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการชั่งน้ำหนักของสิ่งของว่า การชั่งว่าสิ่งของนั้นมีน้ำหนักเท่าใดโดยใช้หน่วยกลาง แขนของเครื่องชั่งต้องอยู่ในแนวเสมอกัน และร่วมกันอภิปรายว่าเราสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ชั่งน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้น ให้นักเรียนที่ทำงานได้ถูกต้อง ออกมานำเสนอผลงาน 1- 2 คน และ	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความคาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนเองอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแสดงวิธีทำให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว		- ทำงานด้วยตนเองอย่างตั้งใจ จดจ่อในงาน ทำงานอย่างตั้งใจจนงานเสร็จ

สื่อการเรียนรู้

1. สิ่งของต่าง ๆ ที่นำมาชั่งน้ำหนัก เช่น ยางลบ ฝาจับน้ำอัดลม ดินสอ เป็นต้น
2. วัสดุในการประดิษฐ์เครื่องชั่งสองแขน
3. กระดาษเปล่า
4. เครื่องชั่งสองแขน
5. ชั่งงาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1. วิธีการวัดและประเมินผล

- 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
- 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. เครื่องมือ

- 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
- 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. เกณฑ์การประเมิน

- 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
- 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9- 10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7- 8 ระดับ ดี
คะแนน 5- 6 ระดับ พอใช้
คะแนน 0- 4 ระดับ ควรปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

คำชี้แจง ให้กรอกคะแนนลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่	รายการ						
	รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย (2 คะแนน)	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (2 คะแนน)	นำเสนอผลงานได้น่าสนใจ (2 คะแนน)	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (2 คะแนน)	ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด (2 คะแนน)	รวมคะแนน (10 คะแนน)	สรุปผล
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 9 - 10 ระดับ ดีมาก

คะแนน 7 - 8 ระดับ ดี

คะแนน 5 - 6 ระดับ พอใช้

คะแนน 0 - 4 ระดับ ควรปรับปรุง

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

()

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้สอน
(.....)

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้บริหารสถานศึกษา
(.....)